

Transferaufgabe I & V: HF Technik und Wirtschaftsinformatik

Interdisziplinäres IoT-Projekt für HF Informatik,
Wirtschaftsinformatik, Elektrotechnik,
Gebäudeautomation und Systemtechnik

Inhalt

1	Einleitung.....	2
2	Aufgabenstellung und Ziel.....	2
2.1	Technische Aufgabenstellung	2
2.1.1	Material	2
2.1.2	Projektauftrag.....	2
2.2	Teamarbeit.....	3
2.2.1	Hinweise zur Teamorganisation	4
2.3	Coaching.....	4
2.4	Dokumentation.....	5
2.4.1	Bericht	5
2.4.2	Screencast	6
2.4.3	Social Media Video	6
2.4.4	Plakat	6
3	Abgabe und Beurteilung.....	7
4	Quellen	7

1 Einleitung

In der Berufspraxis sind Sie regelmässig mit Fachleuten anderer Fachgebiete und Abteilungen in Kontakt, um gemeinsam Lösungen für neue Projekte und Probleme zu erarbeiten, die ein einzelnes Fachgebiet nicht alleine lösen oder bearbeiten kann. Damit dies möglichst gut klappt, muss man gemeinsam die Kompetenzen bündeln, klare Schnittstellen zwischen Aufgaben definieren und eine strukturierte Kommunikation pflegen. Diese Fähigkeiten sind in der gemeinsamen Transferaufgabe I und V zu demonstrieren.

2 Aufgabenstellung und Ziel

2.1 Technische Aufgabenstellung

2.1.1 Material

Jedes Team erhält für die Aufgabe die folgenden Hardwarekomponenten:

- 1x Adafruit Circuit Playground Bluefruit (kurz CPB) (bei HF ET/ST in MCP eingesetzt)
- 2x Raspberry Pi 5 Set
- 1x Raspberry Pi Sense HAT V2
-

2.1.2 Projektauftrag

Sie erarbeiten in Ihrem Team ein IoT-System, bei welchem verschiedene Geräte mit Sensoren und Aktoren über eine zentrale, im Internet befindliche IoT-Plattform gesteuert und überwacht werden können.

2.1.2.1 Projektziele MUSS:

- MZ1: Mindestens 2 Umweltsensoren des CPB werden in einer IoT-Cloud Plattform aufgezeichnet und können als Zeitreihe grafisch dargestellt werden. Das Ziel gilt als erreicht, wenn die Sensordaten des CPB korrekt und zeitlich kontinuierlich visualisiert in der IoT-Plattform sichtbar sind.
- MZ2: Mindestens ein Umweltsensor des Sense HAT V2 wird in einer IoT-Cloud Plattform aufgezeichnet und kann als Zeitreihe grafisch dargestellt werden. Das Ziel gilt als erreicht, wenn die Sensordaten des Sense Hat V2 korrekt und zeitlich kontinuierlich visualisiert in der IoT-Plattform sichtbar sind.
- MZ3: Aus einer IoT-Cloudplattform lassen sich die Neopixel LEDs des Circuit Playground Bluefruit fernsteuern. Das Ziel gilt als erreicht, wenn die Neopixel des CPB durch ein Steuerungselement in der IoT-Plattform ein- und ausgeschaltet werden können
- MZ4: Aus einer IoT-Cloudplattform lassen sich die Neopixel des Sense HAT V2 fernsteuern. Das Ziel gilt als erreicht, wenn die Neopixel des Sense HAT V2 durch ein Steuerungselement in der IoT-Plattform ein- und ausgeschaltet werden können

2.1.2.2 Projektziele KANN (Note 6 auch ohne erreichen der KANN-Ziele möglich):

- KZ1: Die Neopixel des Sense Hat V2 können über die Tasten des CPB gesteuert werden. Das Ziel gilt als erreicht, wenn sich die Neopixel des Sense HAT V2 über die Tasten des CPB ein- und ausschalten lassen.
- KZ2: Die Neopixel des CPB können über den Joystick des Sense HAT V2 gesteuert werden. Das Ziel gilt als erreicht, wenn sich die Neopixel des CPB über die Tasten des Sense HAT V2 ein- und ausschalten lassen.
- KZ3: Farben und Helligkeit der Neopixel des CPB lassen sich über die IoT-Cloudplattform verändern. Das Ziel gilt als erreicht, wenn sich die Neopixel des CPB über Steuerungselemente in der Cloudplattform in der Helligkeit und in der Farbe verändern lassen.
- KZ4: Farben und Helligkeit der Neopixel des Sense HAT V2 lassen sich über die IoT-Cloudplattform verändern. Das Ziel gilt als erreicht, wenn sich die Neopixel des Sense HAT V2 über Steuerungselemente in der Cloudplattform in der Helligkeit und in der Farbe verändern lassen.

2.1.2.3 Anforderungen:

- A1: Die zu verwendenden Sensoren befinden sich auf den Microcontrollerboard Circuit Playground Bluefruit (CPB) und den Sense HAT V2 oder optional können externe Sensoren daran angeschlossen und verwendet werden.
- A2: Als IoT-Cloud Plattform kann Adafruit IO verwendet werden oder optional kann eine beliebige andere Plattform evaluiert und genutzt oder selbst entwickelt werden.
- A3: Die Kommunikation läuft vom CPB über Bluetooth oder optional eine drahtgebundene Verbindung zu einem Raspberry Pi und von dort aus über WLAN oder Ethernet ins Internet zur IoT-Cloud Plattform.
- A4: Sämtliche Logik auf dem CPB und den beiden Raspberry Pi muss in der Programmiersprache (Circuit-)Python implementiert werden. Die Programmiersprache für den IoT-Cloud-Plattform-Teil kann bei Bedarf frei gewählt werden.

Die Begründung für alle vier Anforderungen ist die jedem Team für diese Aufgabenstellung zur Verfügung gestellte, identische Hardware als Voraussetzung.

2.1.2.4 Hinweise zu Hardware:

Hilfestellung zu Adafruit IO finden Sie in folgenden Quellen:

<https://learn.adafruit.com/welcome-to-adafruit-io>

<https://learn.adafruit.com/groups/adafruit-io-basics>

Hilfestellung zur Kommunikation zwischen CPB, Raspberry Pi und Adafruit IO finden Sie in folgenden Quellen:

<https://learn.adafruit.com/bluetooth-le-broadcastnet-sensor-node-raspberry-pi-wifi-bridge>

2.2 Teamarbeit

Der Fokus dieser Arbeit besteht darin, sich als Team gemeinsam zu organisieren, um die technische Aufgabenstellung zu bearbeiten.

Sie werden von den Fachvorstehern der HF Lehrgänge Elektrotechnik, Systemtechnik, Gebäudeautomation, Wirtschaftsinformatik und Informatik in grössere Klassen- und Lehrgangsübergreifende Teams eingeteilt. In Ihren Teams sind Sie gemeinsam verantwortlich dafür, eine effektive Teamstruktur zu bilden, Verantwortlichkeiten zu klären, Arbeiten zu verteilen, Termine zu definieren und wahrzunehmen, die Kommunikation sicherzustellen und gemeinsam möglichst effizient und erfolgreich die technische Aufgabenstellung und die verschiedenen Dokumentationsaufträge zu bearbeiten.

Eine zentrale Idee der heterogenen Teamzusammensetzung ist, dass die Studierenden des ersten Semesters von den bereits gemachten fachlichen und organisatorischen Erfahrungen der Studierenden des 5. Semesters profitieren können und neue Kontakte über Lehrgangs- und Jahrgangsgrenzen hinweg entstehen können. Die Studierenden des 5. Semesters können dabei ihre gewonnenen Fach- und Führungskompetenzen zum Einsatz bringen.

2.2.1 Hinweise zur Teamorganisation

Sie sind ein grosses Team ganz verschiedener Menschen. Die Aufteilung von Rollen und Aufgaben innerhalb des Teams kann entsprechend auf sehr unterschiedliche Art und Weise erfolgen. Nachfolgend ein paar Inspirationen über mögliche Teamorganisationen.

2.2.1.1 *Ganz klassisch*

Jedes Teammitglied erhält eine bestimmte Rolle und eine bestimmte Aufgabe.

Eigenschaften:

- Klare Aufgabenteilung
- Durch viele Rollen, auch viele Schnittstellen im Projekt, viel Abstimmungsaufwand
- Hoher Erfolgsdruck auf jedem einzelnen Teammitglied, kann die Motivation beeinträchtigen
- Starke gegenseitige zeitliche Abhängigkeiten und unterschiedliche Belastungen

2.2.1.2 *Zweierteams «specialist»*

Es werden nur halb so viele Rollen und Aufgaben wie Teammitglieder bestimmt. Jede Rolle wird jedoch von einem Zweierteam bearbeitet.

Eigenschaften:

- Zweierteams müssen eng zusammenarbeiten und sich aufeinander verlassen können.
- Durch weniger Rollen auch weniger Schnittstellen, dadurch tieferer Abstimmungsaufwand
- Erwartungen und Arbeitslast liegen nicht allein auf den eigenen Schultern, weniger Druck und tendenziell höhere Motivation
- Kleinere gegenseitige Abhängigkeiten
- Mögliche Aufteilung der Arbeitslast

2.2.1.3 *Zweierteams «Mentoring»*

Wie 3.2.1.2, jedoch enthält jedes Zweierteam je ein Mitglied aus dem 1. Semester und eines aus dem 5. Semester.

Eigenschaften:

- Ähnlich wie 2.2.1.2
- Hoher Erfahrungs- und Knowhow-Austausch möglich
- Gezielte Arbeitsteilung aber auch Anweisung innerhalb der Zweierteams möglich (z.B.: Umsetzung und Dokumentation, etc...)

2.2.1.4 *Mit Stabteam «Mentoring und Support»*

Es werden nicht alle Teammitglieder auf konkrete Projektarbeiten angesetzt, sondern es bleibt ein Pool von Teammitgliedern als Unterstützung für die anderen bei Bedarf zur Verfügung.

Eigenschaften:

- Falsch eingeschätzte oder zu hohe Arbeitslast kann gezielt ausgeglichen werden
- Austausch und Unterstützung über Teilteams hinweg möglich
- Höherer Kommunikations- und Abstimmungsaufwand

Die Ideen sind als Inspiration gedacht und können beliebig angepasst, erweitert oder kombiniert werden. Wie Sie ihre Teams genau organisieren, steht Ihnen völlig frei. Vielleicht gelingt es Ihnen auch, persönliche Vorlieben und Kompetenzen einzelner Mitglieder gezielt und effektiv einzusetzen.

Ihre Teamorganisation, Planung, Kommunikation und Vorgehensweise sind im Bericht umfassend zu dokumentieren.

2.3 Coaching

Im November findet ein Coachingtermin statt, an welchem Fragen und Unklarheiten geklärt werden können. Der Coachingtermin findet über Teams statt. Aufgetretene Fragen werden von einem Teammitglied gesammelt und für das gesamte Team konsolidiert bis spätestens 9.11.2026 im Teilnehmerordner des OpenOlat-Kurses «TA_I/V - Transferaufgabe ET/GA/IN/ST/WI» abgelegt.

2.4 Dokumentation

2.4.1 Bericht

Sie verfassen über Ihr IoT-Projekt einen Bericht gemäss Leitfaden. Dieser enthält die folgenden Inhalte:

- Ausgangslage und Problemstellung. Da diese klar und vorgegeben ist, beschreiben Sie hier nur der Vollständigkeit halber kurz die Situation, Aufgabenstellung und Ziel.
- Teamorganisation und Zusammenarbeit. Dokumentieren Sie, wie Sie sich als Team organisiert haben und vorgegangen sind. Beschreiben Sie die Aufteilung von Verantwortlichkeiten, Aufgaben, Terminen und Ihre Kommunikationsweise und -kanäle.
- Technische Dokumentation. Dokumentieren Sie die Details Ihrer Umsetzung, so präzise, vollständig und nachvollziehbar, dass der Leser Ihr System 1 zu 1 nachbauen könnte (Art der Sensoren, genauer Systemaufbau, gewählte Tools und Plattformen, Code, etc...)
- Projektfortschritt. Dokumentieren Sie Ihren Fortschritt, Zwischenziele (Meilensteine), Probleme und deren Lösungen und gewonnene Erkenntnisse im Schlussteil des Berichts (AKA Projektreview und -controlling).
- Jedes Teammitglied führt ein eigenes Arbeitsjournal, in welchem Datum, bearbeitetes Arbeitspaket und geleisteter Stundenaufwand tabellarisch festgehalten werden. Diese werden im Anhang des Berichts mitgeliefert.
- Jedes Teammitglied verfasst eine eigene persönliche Reflexion über die Transferaufgabe, welche folgende Fragen beantwortet:
 - Was habe ich in dieser Transferarbeit Neues gelernt?
 - Welcher Teil der Transferarbeit ist mir besonders gut gelungen?
 - Welcher Teil der Transferarbeit war für mich die grösste Herausforderung?
 - Wie kann ich die aufgetretenen Herausforderungen in Zukunft besser meistern?
 - Welche KI-Hilfsmittel waren wobei hilfreich, wo war KI nicht hilfreich?

Der Bericht folgt den formalen Vorgaben gemäss [1], Kapitel 2 und hat die folgende Struktur (die in Klammern angegebenen Seitenzahlen sind als Richtwerte zu verstehen und keine bewerteten Anforderungen, für die Beurteilung zählt der Inhalt):

- Vorspann
 - Titelblatt (1 Seite)
 - Management Summary (1 Seite)
 - KI-Hilfsmittelverzeichnis (1 Seite)
 - Inhaltsverzeichnis (1 Seite)
- Einleitung
 - Ausgangslage und Problemstellung (ca.1 Seite)
 - Teamorganisation (ca.1-2 Seiten)
- Hauptteil
 - Umsetzung (ca. 10-20 Seiten)
 - Aufgetretene Probleme, Lösungsmethoden und Lösungen (ca.1-5 Seiten)
- Schlussteil
 - Zusammenfassung, Interpretation der technischen Umsetzung, Interpretation des Projektcontrolling, Schlussfolgerung über die Arbeit (ca. 2-4 Seiten)
 - Persönliche Reflexionen jedes einzelnen Teammitgliedes (ca. 2-4 Seiten)
- Ergänzungsteil
 - Selbständigkeitserklärung, von allen Teammitgliedern signiert (ca.1 Seite)
 - Tabellenverzeichnis (ca.1 Seite)
 - Abbildungsverzeichnis (ca.1 Seite)
 - Quellenverzeichnis (ca.1 Seite)
 - Anhang mit den Arbeitsjournalen aller Teammitglieder und zusätzlichen Informationen und Daten

2.4.2 Screencast

Ihre Dokumentation wird durch einen Screencast von 2-5 Minuten ergänzt. Der Screencast umfasst die folgenden Inhalte:

- Teamorganisation
- Technische Umsetzung und Implementation
- Demonstration des fertigen Gesamtsystems
- Schlussfolgerung über die Arbeit

Der Text des Screencasts wird auf Hochdeutsch gesprochen

Jedes Teammitglied muss einen eigenen, beliebigen Beitrag zum Inhalt des Screencast leisten, dies wird durch die Stimm- und Videoeinblendung des jeweiligen Teammitgliedes belegt.

Der Screencast wird als eine einzige MP4-Datei eingereicht.

Für die Erstellung des Screencast kann beliebige Software eingesetzt werden. Bewährt und weit verbreitet sind Microsoft Powerpoint oder OBS Studio (<https://obsproject.com>). Weitere Infos und Hinweise zur Erstellung eines Screencast finden Sie im «Leitfaden Screencast» [2]

2.4.3 Social Media Video

Sie erstellen ein Social Media Video Ihrer Projektarbeit von 30 – 60 Sekunden Länge. Für das Social Media Video gelten die folgenden Anforderungen:

- Das Video kann von der ibW für öffentliche Werbezwecke weiterverwendet werden
- Datenschutz und alle persönlichen Privatsphärenanforderungen aller Teammitglieder sind gewährt (niemand, der dies nicht will, muss in Bild, Ton oder Text darin erscheinen)
- Das Video enthält keine vulgären, unangepassten oder in irgendeiner Form beleidigenden, provozierenden oder politischen Inhalte
- Es ist kein Erklär- oder Dokumentationsvideo, das alle technischen Details liefert, sondern ist packend und unterhaltsam aufgebaut und geschnitten und soll dem Zuschauer Spass und Unterhaltung bieten
- Inhaltliche, sachliche und fachliche Vollständigkeit sind nicht gefordert, die dargestellten Inhalte sind jedoch sachlich und fachlich korrekt.
- Das Video enthält keine Bilder oder anderen Inhalte, welche nicht selbst erstellt worden sind, ein Soundtrack hinzufügen ist jedoch erlaubt
- Das Video ist im Hochformat aufgenommen

Das Social Media Video wird als separate MP4-Datei auf OpenOlat eingereicht

Für die Erstellung des Social Media Videos kann beliebige Software eingesetzt werden. Weitere Infos und Hinweise zur Erstellung eines Social Media Videos finden Sie im «Leitfaden Social Media Video». [Quelle]

Das Social Media Video kann von der ibW digital veröffentlicht werden. Es darf daher keine schützenswerten Personendaten oder sonstige vertrauliche Informationen enthalten.

2.4.4 Plakat

Für das Projekt ist ein Ausstellungsplakat gemäss den Anforderungen des «Leitfaden zur Erstellung von Ausstellungsplakaten» [3] zu erstellen. Das Plakat muss nicht gedruckt werden, sondern lediglich als PDF-Datei im Format DIN A1 auf OpenOlat eingereicht werden.

Das Plakat kann von der ibW digital veröffentlicht oder im Rahmen einer Plakatausstellung ausgehängt werden. Es darf daher keine schützenswerten Personendaten oder sonstige vertrauliche Informationen enthalten.

3 Abgabe und Beurteilung

Der Bericht der Transferaufgabe ist als PDF-Dokument im OpenOlat-Kurs «Transferaufgabe V» unter «Teilnehmerordner -> Abgabeordner» einzureichen.

Das Plakat der Transferaufgabe ist als PDF-Dokument im A1-Format im OpenOlat-Kurs «Transferaufgabe V» unter «Teilnehmerordner -> Abgabeordner» einzureichen.

Der Screencast der Transferaufgabe ist im MP4-Format im OpenOlat-Kurs «Transferaufgabe V» unter «Teilnehmerordner -> Abgabeordner» einzureichen.

Das Social Media Video der Transferaufgabe ist im MP4-Format im OpenOlat-Kurs «Transferaufgabe V» unter «Teilnehmerordner -> Abgabeordner» einzureichen

Der Abgabetermin für sämtliche Teile ist der **15. Dezember**. Es gilt der Zeitstempel in OpenOlat. Verspätete Abgaben gelten als nicht eingereicht und werden mit der Note 1 bewertet.

Die ausgeliehenen Laborkomponenten und -geräte sind ebenfalls bis zum 15. Dezember an der Administration der ibW in Sargans abzugeben.

Die Beurteilung wird gemäss [4] vorgenommen.

4 Quellen

- [1] B. Bigger und A. Walther, „HF_T_WI_Leitfaden zur Erstellung technischer Berichte 2026“. Juli 2026.
- [2] M. Müller, „HF_T_W_Leitfaden zur Erstellung Screencast_2025“. August 2025.
- [3] B. Bigger, „Leitfaden zur Erstellung von Ausstellungsplakaten für Projekt- und Diplomarbeiten für Studierende HF- Technik und Wirtschaftsinformatik“. April 2026.
- [4] B. Bigger, „TA_V_Beurteilung_interdisziplinäres_IoT-Projekt_2026.xlsx“. Juli 2026.